

3
BG

BILDUNGSPLAN 2021

BERUFLICHES GYMNASIUM

Sondergebiete der Biowissenschaften

GUTE **BILDUNG**
Beste Aussichten
Baden-Württemberg



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT

Inhaltsverzeichnis

3	Inkraftsetzung
5	Vorbemerkung
10	Bildungsplanübersicht

Auf den Inhalt des Hefts „Allgemeine Aussagen zum Bildungsplan 2021 für das Berufliche Gymnasium“ wird besonders hingewiesen:

- Vorwort
- Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der beruflichen Schulen
- Der besondere Erziehungs- und Bildungsauftrag für das Berufliche Gymnasium

IMPRESSUM

Kultus und Unterricht	Amtsblatt des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
Ausgabe C	Bildungsplanhefte
Herausgeber	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, Postfach 103442, 70029 Stuttgart
Bildungsplanerstellung	Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, Neckarstr. 207, 70190 Stuttgart (www.zsl.kultus-bw.de)
Internet	www.bildungsplaene-bw.de
Verlag und Vertrieb	Neckar-Verlag GmbH, Klosterring 1, 78050 Villingen-Schwenningen
Urheberrecht	Fotomechanische oder anderweitig technisch mögliche Reproduktion des Satzes beziehungsweise der Satzordnung für kommerzielle Zwecke nur mit Genehmigung des Herausgebers
Technische Umsetzung	pibase imperia GmbH, Von-der-Wettern-Str. 27, 51149 Köln
Titelkonzeption	Johannes-Gutenberg-Schule Stuttgart, Fachschule für Visuelle Kommunikation, www.jgs-stuttgart.de Entwurf: Anna Sophie Hofmann, Nora Linda Nann, Nina Pichler Betreuende Lehrer und PrePress-Finishing: Maurizio Di Dario, Roman Wagner
Druck	guldedruck, Tübingen Alle eingesetzten beziehungsweise verarbeiteten Rohstoffe und Materialien entsprechen den zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Normen beziehungsweise geltenden Bestimmungen und Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland. Der Herausgeber hat bei seinen Leistungen sowie bei Zulieferungen Dritter im Rahmen der wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten umweltfreundliche Verfahren und Erzeugnisse bevorzugt eingesetzt.
Bezugsbedingungen	Die Lieferung der unregelmäßig erscheinenden Bildungsplanhefte erfolgt automatisch nach einem festgelegten Schlüssel. Der Bezug der Ausgabe C des Amtsblattes ist verpflichtend, wenn die betreffende Schule im Verteiler (abgedruckt auf der zweiten Umschlagseite) vorgesehen ist (Verwaltungsvorschrift vom 22. Mai 2008, K.u.U. S. 141). Die Bildungsplanhefte werden gesondert in Rechnung gestellt. Die einzelnen Reihen können zusätzlich abonniert werden. Abbestellungen nur halbjährlich zum 30. Juni und 31. Dezember eines jeden Jahres schriftlich acht Wochen vorher bei der Neckar-Verlag GmbH, Klosterring 1, 78050 Villingen-Schwenningen.

Der vorliegende Fachplan *Sondergebiete der Biowissenschaften* ist Bestandteil des Bildungsplans für das Berufliche Gymnasium der sechs- und dreijährigen Aufbauform (Reihe I, Nr. 40). Er wird wie folgt eingeordnet:

Band	Aufgabenfeld/Richtung	Heft-Nr.	Fachbezeichnung	Richtung(en)	Klasse(n)/Jahrgangsstufe(n)
2a	1. Agrarwissenschaftliche Richtung	5	Sondergebiete der Biowissenschaften	AG, BTG, EG, SGG	Eingangsklasse Jahrgangsstufen 1 und 2

Stuttgart, 23. Juli 2020

**BILDUNGSPLAN FÜR DAS BERUFLICHE GYMNASIUM;
HIER:
BERUFLICHES GYMNASIUM DER SECHS- U. DREIJ. AUFBAUFORM**

Vom 23. Juli 2020

44 - 6512.- 240/211

- I. Für das Berufliche Gymnasium gilt der als Anlage beigefügte Bildungsplan.
- II. Der Bildungsplan tritt
für die Eingangsklasse am 1. August 2021
für die Jahrgangsstufe 1 am 1. August 2022
für die Jahrgangsstufe 2 am 1. August 2023
in Kraft.

Im Zeitpunkt des jeweiligen Inkrafttretens tritt der im Lehrplanheft 2/2007 veröffentlichte Lehrplan in diesem Fach vom 03. September 2007 (Az. 45-6512-240/109) außer Kraft.

Vorbemerkungen

Fachbezogene Vorbemerkungen

1. Fachspezifischer Bildungsauftrag (Bildungswert des Faches)

Die Biologie als eine Wissenschaft mit vielen, teilweise stark vernetzten Teildisziplinen leistet zur Lösung bzw. Diskussion vieler medizinischer, technischer, ethischer und gesellschaftlicher Fragestellungen einen wertvollen Beitrag. Biologische Sachverhalte spielen ebenso eine Rolle bei der Realisierung der Energiewende, wie bei der Bewertung moderner medizinischer Verfahren aus verschiedenen Perspektiven. Die Diskussion um die Verwendung von Pestiziden in der Landwirtschaft kann ohne fundiertes Wissen um die zugrunde liegenden biologischen Zusammenhänge nicht sinnvoll geführt werden. Das Fach „Sondergebiete der Biowissenschaften“ leistet einen wichtigen Beitrag zum Verständnis des Lebens und zum Selbstverständnis des Menschen in der belebten Umwelt.

Das Fach „Sondergebiete der Biowissenschaften“ eignet sich durch den modularen Aufbau hervorragend, um das jeweilige Profil der Beruflichen Gymnasien zu schärfen und vertiefende Einblicke in unterschiedliche einschlägige Berufsfelder zu geben. Ebenso können zusätzliche naturwissenschaftliche Inhalte im Hinblick auf eine umfassende naturwissenschaftliche Grundbildung ergänzend erworben werden. Die Profilierung als Bezug zur beruflichen Wirklichkeit und Markenkern der Beruflichen Gymnasien wird durch die profilspezifischen und ergänzenden Inhalte im Fach Sondergebiete der Biowissenschaften geschärft.

Alle ausgewählten biologischen Fragestellungen eignen sich zur Verwendung digitaler Medien als Lernwerkzeuge in der Unterrichtsgestaltung. Digitale Medien können sowohl zur Erfassung von Daten, Aufbereitung und Darstellung von Versuchsergebnissen, als auch zur Erstellung von z. B. Animationen und Lernvideos für die Visualisierung biologischer Abläufe genutzt werden. Experimentieren und das Arbeiten mit strukturellen und funktionalen Modellen sind grundlegende Methoden zur Erforschung biologischer Aspekte und dienen zur Veranschaulichung von Strukturen und Abläufen. Die Auswahl der Themengebiete und die inhaltliche Gestaltung der Bildungsplaneinheiten berücksichtigt die biologischen, chemischen und physikalischen Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler mit einem mittleren Bildungsabschluss und ist mit der Zielsetzung erfolgt, eine Weiterentwicklung ihrer fachlichen und personalen Kompetenzen zu ermöglichen.

2. Fachliche Aussagen zum Kompetenzerwerb, prozessbezogene Kompetenzen

Die moderne Biologie ist eine interdisziplinäre und vernetzte Wissenschaft, biologische Fragestellungen und Phänomene beeinflussen viele Aspekte des menschlichen Lebens und der Gesellschaft. Die kompetenzorientierte Gestaltung des Unterrichts im Fach „Sondergebiete der Biowissenschaften“ legt die Grundlagen für das Verständnis und die Interpretation wissenschaftlicher Erkenntnisse und damit für die Studierfähigkeit sowie für die aktive Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskussionen auf der Basis fundierter inhalts- und prozessbezogener Kompetenzen.

Inhaltsbezogene Kompetenzen

Die inhaltsbezogenen Kompetenzen orientieren sich in diesem Fach an aktuellen gesellschaftsrelevanten biologischen Fragestellungen und umfassen Fachwissen zu den Themenkomplexen „Ökologie, Stoffwechsel und Umwelttoxikologie“, „Entwicklungsbiologie, Evolution und Reproduktionsmedizin“, „Neurobiologische Grundlagen von Lernen und Verhalten“ sowie „Infektions- und Immunbiologie“. Bei der Erarbeitung der fachlichen Inhalte und Zusammenhänge stehen das exemplarische Lernen an geeigneten Beispielen sowie die Verknüpfung der einzelnen Inhalte mit den biologischen Prinzipien im Vordergrund.

In der Eingangsklasse werden vor allem die Prinzipien Stoff- und Energieumwandlung sowie Kompartimentierung an exemplarischen Inhalten der Zellbiologie und Ökologie erkennbar. Die Schülerinnen und Schüler erwerben grundlegende Kenntnisse zu den systemischen Zusammenhängen verschiedener Lebensformen auf der Ebene von Teilchen, Zellen, Organismen und Ökosystemen. Sie erkennen dadurch ihren eigenen Einfluss auf die Umwelt.

In den Jahrgangsstufen stehen Lernmodule aus verschiedenen biologischen Fachgebieten zur Auswahl. Dabei liegt in den Bildungsplaneinheiten 4, 5, 6 und 9 der Schwerpunkt auf dem Erfassen der Komplexität biologischer und biochemischer Netzwerke. Die biologischen Prinzipien Information und Kommunikation sowie Steuerung und Regelung stehen im Vordergrund. Die Schülerinnen und Schüler erfassen die biologischen Phänomene Entwicklung, Lernen und Evolution als Folge der Beeinflussung genetischer und zellulärer Prozesse durch interne und externe Faktoren. In den Bildungsplaneinheiten 7 und 8 werden anhand der Themen Reproduktionsmedizin und Immunbiologie biologische Vorgänge auf aktuelle medizinische Fragestellungen übertragen.

Prozessbezogene Kompetenzen

Die prozessbezogenen Kompetenzen werden durch eine entsprechende fachdidaktische Gestaltung des Unterrichts anhand der fachlichen Inhalte gemeinsam mit den inhaltsbezogenen Kompetenzen vermittelt.

Im Rahmen des Kompetenzbereiches „Erkenntnisgewinnung und Fachmethodik“ setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit biologischen Fragestellungen auseinander. Sie werfen aus geeigneten Beobachtungen zielführende Fragestellungen auf und erstellen

Hypothesen auf der Basis ihrer Vorkenntnisse. Die Planung, Durchführung und Auswertung von Experimenten zur Klärung biologischer Fragestellungen und Prüfung von Hypothesen wird von den Schülerinnen und Schülern zunehmend selbstständig geleistet. Den Schülerinnen und Schülern wird die Notwendigkeit zur Auswahl und Verwendung geeigneter Modellorganismen, Zell- oder Gewebekulturen zur Erforschung biologischer Sachverhalte bewusst. Zur Erklärung biologischer Sachverhalte, Prozesse und Wechselwirkungen verwenden, entwickeln und modifizieren die Schülerinnen und Schüler Struktur- und Funktionsmodelle. Sie beschreiben dabei auch den Zusammenhang zwischen Modell und Realität und beurteilen Aussagekraft und Grenzen von Modellen.

Im Rahmen des Kompetenzbereiches „Fachkommunikation“ beschaffen die Schülerinnen und Schüler Informationen zu biologischen Fragestellungen aus verschiedenen Quellen, werten diese aus und bereiten sie adressatengerecht auf. Die Schülerinnen und Schüler lernen dabei, vertrauenswürdige und seriöse Quellen in verschiedenen analogen und digitalen Medien anhand geeigneter Kriterien zu recherchieren und zu erkennen. Die Informationen werden von den Schülerinnen und Schülern aus Experimentalergebnissen, Texten, Bildern, Tabellen, Diagrammen und Grafiken entnommen. Biologische Sachverhalte können von den Schülerinnen und Schülern unter Verwendung der Fachsprache beschrieben und erklärt sowie in einen Zusammenhang mit Alltagssituationen und gesellschaftlich relevanten Fragestellungen gebracht werden. Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, Verlauf und Ergebnisse ihrer Arbeit nachvollziehbar in Form von Protokollen und Postern zu dokumentieren sowie komplexe biologische Sachverhalte mithilfe von Texten, Skizzen, Grafiken, Modellen und Diagrammen anschaulich darzustellen. Die Schülerinnen und Schüler tauschen die erworbenen Informationen aus, indem sie ihre Arbeitsergebnisse adressatengerecht präsentieren und dabei ihre Standpunkte zu biologischen Sachverhalten fachlich begründet vertreten sowie fachlich begründete abweichende Standpunkte wahrnehmen und respektieren.

Die Arbeit im Team hat bei der Gewinnung und Aufbereitung von Informationen einen hohen Stellenwert. Die Schülerinnen und Schüler lernen dabei Verantwortung zu übernehmen, gemeinsam zu planen, zu strukturieren und zu reflektieren. Grundsätze und Werkzeuge des Projektmanagement können dazu zielführend ausgewählt und eingesetzt werden.

Im Rahmen des Kompetenzbereiches „Bewertung/Reflexion“ erkennen die Schülerinnen und Schüler bei verschiedenen biologischen Themen deren gesellschaftliche Relevanz. Ihr Fachwissen ermöglicht ihnen eine Betrachtung biologischer Problemstellungen aus verschiedenen Perspektiven und befähigt sie, unterschiedliche Standpunkte zu begründen und zu bewerten.

Die Schülerinnen und Schüler können biologische Sachverhalte einordnen, indem sie Bezüge zwischen biologischen Inhalten und den Inhalten anderer Wissenschaften herstellen, Aussagen, Darstellungen und Lösungsstrategien zu naturwissenschaftlichen Problemen in Medien kritisch prüfen und bewerten sowie naturwissenschaftliche und ethische Argumente und Aussagen voneinander unterscheiden.

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben und bewerten die Folgen der Anwendung biologischer Forschungsergebnisse sowie ihrer eigenen Lebensführung aus verschiedenen Perspektiven anhand geeigneter Beispiele unter den Aspekten der nachhaltigen Entwick-

lung, der Würde des Menschen, der Verantwortung für die Natur und für Ökosysteme sowie einer gesunden Lebensführung.

Zur Vermittlung der prozessbezogenen Kompetenzen liegt das Hauptaugenmerk des Faches Sondergebiete der Biowissenschaften auf den didaktischen Prinzipien der Wissenschaftspropädeutik und des entdeckenden Lernens. Durch die Unterrichtsgestaltung wird deutlich gemacht, dass nicht das Auswendiglernen und Reproduzieren von Inhalten, sondern die Hinführung zu wissenschaftlichem Arbeiten im Vordergrund steht. Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Gelegenheit, sich auf den „Weg der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung“ zu begeben. Hierbei wird deutlich, dass dieser Weg mit seinen Bestandteilen bereits zum Lernprozess gehört, einen hohen Stellenwert besitzt und bei der Bewertung der Leistungen entsprechend berücksichtigt wird.

Die erste Einheit der Eingangsklasse, „Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens“ trägt diesem Anspruch Rechnung und schafft eine Basis für die Vermittlung der verschiedenen prozessbezogenen Kompetenzen an den jeweils passenden Inhalten und Lernzielen der verschiedenen Unterrichtseinheiten (vgl. Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Biologie der KMK i. d. F. vom 05.02.2004).

3. Ergänzende fachliche Hinweise

Die Auswahl der Wahlgebiete in den Jahrgangsstufen 1 und 2 sollte sich grundsätzlich an den spezifischen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler orientieren, um eine Weiterentwicklung ihrer personalen und fachlichen Kompetenzen zu ermöglichen.

Hinweise zum Umgang mit dem Bildungsplan

Der Bildungsplan zeichnet sich durch eine Inhalts- und eine Kompetenzorientierung aus. In jeder Bildungsplaneinheit (BPE) werden in kursiver Schrift die übergeordneten Ziele beschrieben, die durch Zielformulierungen sowie Inhalts- und Hinweisspalte konkretisiert werden. In den Zielformulierungen werden die jeweiligen fachspezifischen Operatoren als Verben verwendet. Operatoren sind handlungsinitiiierende Verben, die signalisieren, welche Tätigkeiten beim Bearbeiten von Aufgaben erwartet werden. Die für das jeweilige Fach relevanten Operatoren sowie deren fachspezifische Bedeutung sind jedem Bildungsplan im Anhang beigelegt. Durch die kompetenzorientierte Zielformulierung mittels dieser Operatoren wird das Anforderungsniveau bezüglich der Inhalte und der zu erwerbenden Kompetenzen definiert. Die formulierten Ziele und Inhalte sind verbindlich und damit prüfungsrelevant. Sie stellen die Regelanforderungen im jeweiligen Fach dar. Die Inhalte der Hinweisspalte sind unverbindliche Ergänzungen zur Inhaltsspalte und umfassen Beispiele, didaktische Hinweise und Querverweise auf andere Fächer bzw. BPE.

Der VIP-Bereich des Bildungsplans umfasst die Vertiefung, individualisiertes Lernen sowie Projektunterricht. Im Rahmen der hier zur Verfügung stehenden Stunden sollen die Schülerinnen und Schüler bestmöglich unterstützt und bei der Weiterentwicklung ihrer personalen und fachlichen Kompetenzen gefördert werden. Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer nutzen diese Unterrichtszeit nach eigenen Schwerpunktsetzungen auf Basis der fächerspezifischen Besonderheiten und nach den Lernvoraussetzungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler.

Der Teil „Zeit für Leistungsfeststellung“ des Bildungsplans berücksichtigt die Zeit, die zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Leistungsfeststellungen zur Verfügung steht. Dies kann auch die notwendige Zeit für die gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen (GFS), Nachbesprechung zu Leistungsfeststellungen sowie Feedback-Gespräche umfassen.

Bildungsplanübersicht

Schuljahr	Bildungsplaneinheiten	Zeitrictwert	Gesamtstunden
Eingangsklasse	Vertiefung – Individualisiertes Lernen – Projektunterricht (VIP)	20	
	1 Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens	15	
	2 Zellen als selbsterhaltende biochemische Funktionseinheiten	20	
	3 Untersuchung eines Ökosystems	15	70
	Zeit für Leistungsfeststellung		10
			80
Jahrgangsstufe 1	Vertiefung – Individualisiertes Lernen – Projektunterricht (VIP)	20	
	4* Neurobiologie des Lernens	25	
	5* Molekulare Entwicklungsgenetik am Beispiel der Drosophila-Entwicklung	25	
	6* Evolution und Populationsgenetik	25	70
	Zeit für Leistungsfeststellung		10
			80
Jahrgangsstufe 2	Vertiefung – Individualisiertes Lernen – Projektunterricht (VIP)	16	
	7* Immunisierungen zur Prophylaxe von Infektionserkrankungen – Chancen und Risiken	20	
	8* Humane Reproduktionsbiologie und Reproduktionsmedizin	20	
	9* Biochemisches Netzwerk Umwelt	20	56
	Zeit für Leistungsfeststellung		8
			64

* In der Jahrgangsstufe 1 sind zwei der BPE 4 – 6 und in der Jahrgangsstufe 2 zwei der BPE 7 – 9 zu unterrichten.

Eingangsklasse

Vertiefung - Individualisiertes Lernen - Projektunterricht (VIP)

20

Vertiefung	Individualisiertes Lernen	Projektunterricht
z. B. Übungen Anwenden Wiederholen	z. B. Selbstorganisiertes Lernen Lernvereinbarungen Binnendifferenzierung	z. B. Untersuchung eines aquatischen Ökosystems (mit Projektmanagement) Erstellen von Animationen biologischer Prozesse

Die Themenauswahl des Projektunterrichts hat aus den nachfolgenden Bildungsplaneinheiten unter Beachtung Fächer verbindender Aspekte zu erfolgen.

BPE 1 Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens

15

In der Reflexion historischer Wissensbildung und erster wissenschaftlicher Ansätze lernen die Schülerinnen und Schüler heutige Erkenntnisse und Errungenschaften ihrer Alltagswelt im Kontext moderner Wissenschaft kennen. In problembasierten Lernansätzen wird wissenschaftliches Vorgehen zu praxisrelevanten Fragen aus dem Bereich der Biowissenschaften entwickelt und im Rahmen von Experimenten umgesetzt. Erhobene Messdaten werden ausgewertet, diskutiert und unter Berücksichtigung gängiger Kriterien sachgerecht dargestellt. Die Schülerinnen und Schüler erwerben vereinfachte phänomenologische Vorstellungen von der Funktion naturwissenschaftlicher Analysemethoden. Im Hinblick auf weiterführende berufliche Anforderungen werden Kompetenzen für wissenschaftliches Arbeiten gefördert und die Kritikfähigkeit gegenüber Sachinformationen in einem gesellschaftlichen Diskurs geschärft.

BPE 1.1 Die Schülerinnen und Schüler vergleichen und bewerten den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn im historischen Vergleich vom frühen Mittelalter bis zur Neuzeit exemplarisch in zentralen Schritten. Anhand einer alltagspraktischen fachbezogenen Fragestellung entwickeln sie auf Basis vorhandener Erkenntnisse Hypothesen, entwickeln ein sachlogisches Vorgehen und experimentelles Design zur Überprüfung. Sie diskutieren unterschiedliche Ergebnisszenarien und bewerten diese in einem iterativen Prozess im Hinblick auf einen Erkenntniszugewinn.

Wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn	Praxisübung zu einem relevanten Thema
- Historie	z. B. Alchemie, Rationalismus (Descartes, Leibniz) und Empirismus (J. Locke)
- Ausgangsbeobachtung, Fragestellung, Hypothese, Untersuchung, Ergebnis und Deutung, Bewertung der Hypothese	Verifizierung, Falsifikation; gegebenenfalls Veränderung von Fragestellung, Versuchsansatz oder Hypothesenbildung
- Theoriebildung	

BPE 1.2 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben ein Analyseverfahren im naturwissenschaftlichen Kontext auf phänomenologischer Ebene und untersuchen eine alltagspraktische biologische oder biochemische Fragestellung durch eine Erhebung von Messdaten. Sie werten die erhobenen Messdaten mithilfe vorgegebener Eichkurven und einfacher Statistik aus, interpretieren und diskutieren sie im Kontext der Hypothese.

Wissenschaftliche Methode	z. B. Fotometrie, Titrimetrie mit Eichkurve
Wissenschaftliche Untersuchung	z. B. Nitrat- und Zitronensäurekonzentration in Pflanzen oder Lebensmitteln
- Negativ- und Positivkontrolle - Erhebung einer Messreihe - Wiederholungsmessung und Parallelansatz	
Auswertung mit Tabellenkalkulationsprogramm	
- deskriptive Statistik: Stichprobe, Mittelwert, Standardabweichung - grafische Darstellung von Messdaten	
Fehlerbetrachtung	
Diskussion der Ergebnisse und Überprüfung der Hypothese	Berücksichtigung themenbezogener Fachliteratur

BPE 1.3 Die Schülerinnen und Schüler fassen die verschiedenen Schritte der Untersuchung unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Standards zusammen und stellen sie dar. Sie diskutieren die Ergebnisse im Plenum.

Dokumentation der Untersuchung mit den Teilen	Protokoll, wissenschaftliches Poster
- Einleitung - Material und Methoden - Messergebnisse, Beobachtung - Diskussion - Zusammenfassung	
Präsentation	

BPE 2 Zellen als selbsterhaltende biochemische Funktionseinheiten 20

Die Schülerinnen und Schüler interpretieren Zellen als Bau- und Funktionseinheiten von Lebewesen. Sie ermitteln den Zusammenhang zwischen der Struktur und der Funktion von Zellbestandteilen. Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass eine der prinzipiellen Eigenschaften von Zellen ihre Stoffwechselprozesse darstellen, da Zellen nur über Energie- und Stoffumsatz die charakteristischen Kennzeichen des Lebens erreichen können. Sie verstehen, dass Lichtenergie eine der primären Energieformen darstellt, welche die Stoffkreisläufe antreibt, denen auto- und heterotrophe Lebewesen unterworfen sind und einen Großteil des Lebens auf der Erde ermöglicht. Am Beispiel der Fotosynthese und der Zellatmung als deren Komplementärvorgang lernen sie die Bedeutung von zellulären Prozessen kennen, die chemische Energie liefern bzw. speichern.

BPE 2.1 Die Schülerinnen und Schüler leiten Kennzeichen des Lebens aus der mikroskopischen Beobachtung und Zeichnung von Zellen ab. Sie untersuchen exemplarisch die Zusammenhänge zwischen den beobachteten Zellstrukturen und deren Funktion. Die Schülerinnen und Schüler deuten die Zelle als Bau- und Funktionseinheit von Lebewesen. Sie beschreiben Zellen als offene Systeme und geben Beispiele für autotrophe bzw. heterotrophe Lebewesen und Lebensweisen an.

Lichtmikroskopie verschiedener Zellen
im Vergleich

- | | |
|--|--------------------------|
| - Paramecium: Bewegung, Nahrungsaufnahme, Stoffwechsel | Fütterung mit Hefezellen |
| - Hefe: Wachstum, Vermehrung, Vererbung | Sprossung |

Zellstruktur und Zellfunktion

- | | |
|--|---|
| - Zellkern, Chromatin, Rolle bei der Zellteilung und Vererbung | z. B. Wurzelspitzenpräparat |
| - Chloroplast, Fotosynthese | z. B. Vergleich Alge, Zwiebelhautzelle; Membranzwischenraum, Stroma, Thylakoidraum; Advance Organiser: Fotosynthese |

Definition autotroph, heterotroph und
Beispielorganismen

z. B. Euglena

BPE 2.2 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Fotosynthese und die Zellatmung als Prozesse der Energieumwandlung durch Zellen und interpretieren sie als Komplementärvorgänge in der belebten Welt. Sie leiten aus einfachen Experimenten Edukte und Produkte der Fotosynthese ab und formulieren die Nettogleichungen.

Fotosynthese und Zellatmung als
Komplementärvorgänge

schematisches Modell, Kohlenstoffkreislauf, Experiment von Priestley; vgl. BPE 3

- | | |
|--|---|
| - autotrophe Organismen als Lieferanten energiereicher organischer Moleküle für Zellatmung der heterotrophen und autotrophen Lebewesen | |
| - Edukte und Produkte der Fotosynthese | |
| - Nettogleichung der Fotosynthese | $6 \text{ H}_2\text{O} + 6 \text{ CO}_2 + \text{Lichtenergie} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2 + \text{Wärmeenergie}$ |
| - heterotrophe Organismen als CO_2 -Lieferanten für Fotosynthese der autotrophen Lebewesen | |
| - Nettogleichung der Zellatmung | $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2 \rightarrow 6 \text{ H}_2\text{O} + 6 \text{ CO}_2 + \text{chemische Energie (ATP)} + \text{Wärmeenergie}$ |

BPE 2.3 Die Schülerinnen und Schüler untersuchen die Rolle des Chlorophylls und des Lichts anhand des Wegs der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung. Ausgehend von den Ergebnissen des Engelmann-Versuchs entwickeln sie Hypothesen, die dieses Ergebnis erklären. Sie überprüfen ihre Hypothesen mithilfe eines geeigneten Experiments.

Rolle des Chlorophylls und des Lichts bei der Fotosynthese	Fotosyntheserate, O ₂ -Produktion als Maß
- Extraktion Rohchlorophyll	
- Aufnahme des Absorptionsspektrums	Fotometrie, Darstellung als Diagramm
- Vergleich mit dem Versuchsergebnis von Engelmann, Korrelation von Lichtabsorption und Fotosyntheserate	Absorption von blauem und rotem Licht

BPE 2.4 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben den grundsätzlichen Zusammenhang von Auf- und Abbauwegen im Stoffwechsel anhand eines Übersichtsschemas. Sie begründen die Notwendigkeit für den zellulären Stoffwechsel mit dem Energie- und Baustoffbedarf von Zellen.

Molekulare Bestandteile der Organismen	Nukleinsäuren, Proteine, Lipide, Polysaccharide
Katabolismus	
- Abbau von Nahrungsmolekülen	
- Bildung von Bausteinen und nutzbaren Energieformen, Wärmeverlust	ATP
Anabolismus	
- Synthese von Bausteinen	z. B. Aminosäuren, Nukleotide, Glucose
- Synthese von Biomakromolekülen aus Bausteinen	z. B. Proteinbiosynthese, DNA-Replikation
- Bedarf an nutzbaren Energieformen	ATP
Energiebedarf von Zellen	z. B. Transportvorgänge, Muskelkontraktion, anabole Vorgänge

BPE 3 Untersuchung eines Ökosystems 15

Die Schülerinnen und Schüler analysieren den ökologischen Zustand eines aquatischen Ökosystems. Sie recherchieren geeignete Parameter zur Bewertung des ökologischen Zustands und erkennen deren gegenseitige Beeinflussung. Sie planen entsprechende Untersuchungen, führen diese durch und werten die Ergebnisse aus. Der Einfluss abiotischer, biotischer und anthropogener Faktoren auf den ökologischen Zustand des Ökosystems wird nachvollziehbar.

BPE 3.1 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben den Aufbau und die Funktionsweise eines aquatischen Ökosystems am Beispiel eines stehenden oder fließenden Gewässers. Sie erklären den Einfluss abiotischer und biotischer Faktoren und deren Wechselwirkungen auf den Zustand des Ökosystems.

Biozönose und Biotop	vgl. Biologie, Jahrgangsstufe 2
Beschreibung eines Ökosystems	

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Einfluss abiotischer Faktoren:
Schichtung bzw. Zonierung - Einfluss biotischer Faktoren:
Nahrungsbeziehungen - Biodiversität und Reaktionsnorm | <p>Temperatur, Sonneneinstrahlung, Strömung, Dichteanomalie des Wassers, Sommerstagnation, Winterzirkulation, Längszonierung, Sauerstoffzonen</p> <p>Trophieebenen; Simulationen</p> |
|--|--|

BPE 3.2 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben den prinzipiellen Ablauf der Eutrophierung eines Gewässers und leiten daraus die für die Bewertung geeigneten Messungen ab. Sie deuten das Vorkommen von Organismengruppen qualitativ und quantitativ im Hinblick auf eine Differenziertheit der Standorteigenschaften.

Prinzipieller Verlauf der Eutrophierung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Nährstoffeintrag - Produzenten-, Konsumentenbiomasse, tote Biomasse am Grund - Sauerstoffgehalt, Sauerstoffzehrung - Bildung von Faulgasen | <p>Stickstoff- und phosphorhaltige Verbindungen</p> <p>Schwefelwasserstoff, Methan, Ammoniak</p> |
|---|--|

Untersuchungsdesign: Probenentnahmestellen, Messparameter und Experimente

BPE 3.3 Die Schülerinnen und Schüler ermitteln anhand der erhobenen Daten die Güteklasse eines Gewässers.

Datenerfassung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Konzentrationsbestimmung: Nitrat, Nitrit, Ammonium, Phosphat - pH-Wert, Leitfähigkeit, Temperatur - Sauerstoffsättigung und BSB5 - Saprobienindex, Zeigerorganismen | <p>Schnelltests</p> <p>Stoffkreisläufe: Stickstoff und Phosphat im Zusammenhang mit der Eutrophierung</p> <p>Sauerstoffsonde oder Sauerstoffbestimmung nach Winkler</p> |
|--|---|

Interpretation der Messdaten, Ermittlung einer Güteklasse

Darstellung und Präsentation der Ergebnisse

Jahrgangsstufe 1

Vertiefung - Individualisiertes Lernen - Projektunterricht (VIP)

20

Vertiefung	Individualisiertes Lernen	Projektunterricht
z. B. Übungen Anwenden Wiederholen	z. B. Selbstorganisiertes Lernen Lernvereinbarungen Binnendifferenzierung	z. B. Neuropathologien: kognitionspsychologische und neurowissenschaftliche Grundlagen, Behandlung Rolle von Frauen in den Naturwissenschaften (Christiane Nüsslein-Vollhard) Erstellen von phylogenetischen Bäumen mit biologischen Sequenzdaten Suche von Belegen der Evolutionstheorie beim Besuch von Fossilienfundstätten

Die Themenauswahl des Projektunterrichts hat aus den nachfolgenden Bildungsplaneinheiten unter Beachtung Fächer verbindender Aspekte zu erfolgen.

BPE 4* Neurobiologie des Lernens

25

Gedächtnisbildung und Erinnerungsleistung sind faszinierende und komplexe Leistungen des menschlichen Gehirns und sollen die Ausgangsthematik dieser Einheit bilden. Mit der Betrachtung der Erforschung der Grundlagen des Lernens am Beispiel des Kiemenrückziehreflexes bei Aplysia erfassen die Schülerinnen und Schüler Lernen als neurobiologischen Vorgang zur Modulation von Verhalten. Die wissenschaftshistorisch bedeutsamen, bahnbrechenden Experimente von Eric Kandel bieten den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit grundlegende Prinzipien der Neurobiologie des Lernens abzuleiten und zu verstehen. Die Betrachtung und Untersuchung von Membranpotenzialen als Grundlage der Informationsübertragung im Nervensystem bietet den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit zur praktischen Umsetzung des Weges der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung und damit zur Festigung ihrer Fachmethodenkompetenz. Grundsätzlich wird den Schülerinnen und Schülern die Bedeutung von geeigneten (Tier-) Modellen, Zell- und Gewebekulturen für die Erforschung biologischer Fragestellungen exemplarisch deutlich. Durch konsequente Herleitung neuronaler Prozesse aus Darstellungen der Originalversuche können die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung einer zielführenden Versuchskonzeption für die Ermittlung biologischer Kenntnisse erfassen. Den Schülerinnen und Schülern wird die enge Verbindung zwischen neurobiologischen und genetischen Vorgängen und damit die Bedeutung disziplinübergreifender Lösungsansätze zur Klärung biologischer Fragestellungen deutlich. Durch einen abschließenden Vergleich von explizitem und implizitem Gedächtnis erhalten die Schülerinnen und Schüler einen kleinen Einblick in die Komplexität der Lern- und Gedächtnisvorgänge beim Menschen. Sie können dabei die Rolle der Aufmerksamkeit bei Lernvorgängen erfassen und daraus Rückschlüsse auf ihr eigenes Lernverhalten ziehen. Der Aufbau der Einheit bietet die Möglichkeit der Vertiefung kognitionspsychologischer und neuropathologischer Aspekte wie z. B. Altersvergesslichkeit und Alzheimer-Krankheit, Schizophrenie, Depressionen und Parkinson-Krankheit.

BPE 4.1 Die Schülerinnen und Schüler begründen die Eignung des Tiermodells Aplysia für die neurobiologische Forschung. Sie beschreiben den grundlegenden Aufbau des Reiz-Reaktionsschemas, skizzieren den dem Verhalten zugrunde liegenden vermittelnden neuronalen Schaltkreis und nennen die daran beteiligten Strukturen.

Aplysia als Tiermodell

Bau, Lebensweise und Vorkommen der Aplysia

Kiemenrückziehreflex: Reiz-Reaktions-
schema, vermittelnder neuronaler
Schaltkreis

- Siphon, Reiz am Siphon
- sensorisches Neuron, Motoneuron
- Kieme, Rückziehreflex als Reaktion

Kiemenrückziehreflex als einfaches
Modell eines Lernvorgangs mit wenigen
Neuronen

Neuronen in Symbolschreibweise,
Versuch am präparierten Tier

BPE 4.2 Die Schülerinnen und Schüler nennen die grundlegenden Funktionen von Nervenzellen und leiten daraus den schematischen Aufbau einer Nervenzelle ab.

Funktionen der Nervenzellen

- Reizaufnahme, Erregungsweiterleitung
- Informationsverarbeitung, Verrechnung
- Proteinbiosynthese
- Vernetzung, Erregungsübertragung

Prinzip Struktur und Funktion; vgl.
Biologie, Jahrgangsstufe 2

Funktion bedingt Zellkörper als
Bestandteil

Bau der Nervenzelle

- Dendriten, Axonhügel, Axon
- Zellkörper: Hauptort der Proteinbiosynthese
- Präsynapse

Mikroskopie: Quetsch-, Dauerpräparate

Neurotransmitter, Ionenkanäle, Strukturproteine

lokale Proteinbiosynthese

BPE 4.3 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Informationen im Nervensystem als Änderungen von Membranpotenzialen. Sie analysieren mit einem geeigneten Modellversuch das Ruhepotenzial, stellen die Versuchsergebnisse in geeigneter Form dar und leiten daraus die Vorgänge bei der Entstehung des Ruhepotenzials ab. Die Schülerinnen und Schüler erklären die dem Potenzial zugrunde liegenden elektrischen Gradienten, Konzentrationsgradienten und Ionenwanderungen. Sie deuten die Zustände an der realen Nervenzellmembran anhand der in dem Modellversuch gewonnenen Erkenntnisse.

Versuchsaufbau: Messung des
Membranpotenzials an den Riesen-
neuronen des Tintenfisches

Realversuch in bildlicher Darstellung

Modellversuch

Gönnert-Kammer oder U-Rohr mit selektivem Diaphragma; NaCl oder KCl, Cellulosehydratfolie (Cellophan) als kationenselektive Membran

Vergleich: Real- und Modellversuch

z. B. Versuchsprotokoll

- Konzentrationsgradient, Ionendiffusion und elektrischer Gradient
- selektiv permeable Membran
- Gleichgewichtspotenzial

Ruhepotenzial an der Nervenzellmembran als K^+ -Potenzial

Selektive Permeabilität der Membran aufgrund der Ionenkanäle: K^+ -Kanäle und Na^+ -Kanäle

Diffusion von Na^+ -, K^+ -, Cl^- -Ionen, organische Anionen

BPE 4.4 Die Schülerinnen und Schüler benennen das Aktionspotenzial als informationstragende Änderung des Ruhepotenzials bei der Kommunikation zwischen Nervenzellen. Sie beschreiben das Aktionspotenzial als Folge veränderter Ionenkanalzustände und Ionendiffusion, ohne auf die einzelnen Phasen des Aktionspotenziales näher einzugehen.

Aktionspotenzial

Optogenetik: Steuerung des Verhaltens von genetisch veränderten Lebewesen über Licht
z. B. lichtgesteuerter Ionenkanal in Ratten-Neuronen: Kanalrhodopsin

Änderung des Membranpotenzials durch Änderung der Ionenkanalzustände und Ionendiffusion am Beispiel von Na^+ und K^+

BPE 4.5 Am Beispiel der glutamatergen Synapse beschreiben und skizzieren die Schülerinnen und Schüler die chemische Weiterleitung der Erregung. Sie erklären unter Einbezug des Schlüssel-Schloss-Prinzips den Ablauf der synaptischen Erregungsübertragung.

Erregungsübertragung zwischen sensorischem und motorischem Neuron im vermittelnden Schaltkreis des Kiemenrückziehreflexes von Aplysia

BPE 4.6 Die Schülerinnen und Schüler erklären den Unterschied zwischen erregenden und hemmenden Synapsen sowie ionotropen und metabotropen Rezeptoren. Sie nennen verschiedene Funktionen wichtiger Neurotransmitter im menschlichen Gehirn.

Erregende und hemmende Synapsen

Glutamat als wichtigster Neurotransmitter an erregenden Synapsen im menschlichen Gehirn;
GABA als wichtigster Neurotransmitter an hemmenden Synapsen

- verschiedene ionotrope Rezeptoren
- Na^+ - oder Cl^- -Einstrom führen zu Depolarisation oder Hyperpolarisation

Ionotrope und metabotrope Rezeptoren

modulatorischer Schaltkreis

Neurotransmitter und deren Funktion im zentralen Nervensystem des Menschen

- Dopamin als Transmitter im Mittelhirn/Substantia nigra und im Belohnungs- bzw. Motivationssystem

Steuerung willkürlicher Bewegungen, Zusammenhang mit Parkinson

- Serotonin als Transmitter im Hirnstamm

mesocorticolimbisches Belohnungssystem, Aufmerksamkeit

Schmerzempfinden, Schlaf-Wach-Rhythmus und Stimmung, Zusammenhang mit Depressionen, Serotonin-Wiederaufnahmehemmer

BPE 4.7 **Die Schülerinnen und Schüler beschreiben verschiedene Gedächtnisformen und erläutern die Vorgänge bei der einfachen Lernform der Sensitivierung am Beispiel des Kiemenrückziehreflexes der Aplysia. Sie leiten aus modellhaften Darstellungen ein Experiment zur Erforschung dieser Lernvorgänge ab. Die Schülerinnen und Schüler ermitteln aus Literaturangaben die Ergebnisse der Realversuche und entwickeln Hypothesen zur Erklärung der verstärkten Glutamatausschüttung durch Sensitivierung.**

Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis

Sensitivierung

Versuchskonzeption: Versuche zur Verstärkung des Kiemenrückziehreflexes durch sekundären Reiz an der Schwanzregion

Nobelpreis 2000 an Eric Kandel, Arvid Carlsson und Paul Greengard

Ergebnis: Verstärkung der Glutamatausschüttung

Hypothesen

z. B. Verlängerung des Aktionspotenzials

BPE 4.8 **Die Schülerinnen und Schüler stellen Ergebnisse aus Experimenten an Nervenzellpräparaten am Beispiel des Kiemenrückziehreflex bei Aplysia dar und skizzieren den modulatorischen neuronalen Schaltkreis im Vergleich mit dem vermittelnden Schaltkreis.**

Modulatorischer Schaltkreis

- sensorisches Neuron aus dem Siphon
- sensorisches Neuron im Schwanz
- Serotonin ausschüttendes Interneuron
- Kiemenrückziehreflex steuerndes Motoneuron
- Serotonin als modulatorischer Transmitter

Verhaltensänderung durch heterosynaptische Modulation der Stärke der Verbindung zwischen sensorischem Neuron und Motoneuron des vermittelnden Schaltkreises

Vorgänge bei der Kurzzeitbahnung als Grundlage der Verhaltensänderung

Ergebnisse von Versuchen zur Ermittlung der Wirkung der Einzelkomponenten der Signaltransduktion (Serotonin, cAMP, Proteinkinase A)

BPE 4.9 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Vorgänge bei der Signaltransduktion zur Verstärkung der synaptischen Übertragung und erläutern exemplarisch prinzipielle Schritte der Signalübertragung. Damit erklären die Schülerinnen und Schüler die Bildung von Kurzzeiterinnerungen bei der Sensitivierung auf zellulärer und molekularer Ebene.

Signaleingang: Interneurone, Information aus der Schwanzregion, Serotonin, sensorische Neurone; metabotroper Rezeptor

Signalweiterleitung: cAMP-Produktion, second messenger; Aktivierung der Proteinkinase A

Zellantwort: Schließung der K⁺-Kanäle; langsames Synapsenpotenzial; Verlängerung des Ca²⁺-Einstroms; vermehrte Ausschüttung von Glutamat, Verstärkung der synaptischen Übertragung auf das Motoneuron

Verzögerung der Repolarisation
direkte Wirkung von cAMP und Proteinkinase A auf die Glutamatausschüttung an der Präsynapse

BPE 4.10 Die Schülerinnen und Schüler vergleichen die Versuchskonzeptionen und Versuchsergebnisse zur Erforschung der Kurz- und Langzeitbahnung. Sie ermitteln Unterschiede zwischen Nervenzellpräparaten und Gewebekulturen.

Kurz- und Langzeitbahnung im modulierten Schaltkreis des Kiemenrückziehreflexes bei Aplysia

- Lernschaltkreis im Nervenzellpräparat zur Erforschung der Kurzzeitbahnung
- Lernschaltkreis in der Gewebekultur zur Erforschung der Langzeitbahnung; sensorisches Neuron, serotonerges Interneuron, Motoneuron

Kurzzeitbahnung als minutenlange synaptische Verstärkung

Funktionelle Veränderung des Lernschaltkreises durch einmalige kurze Serotonininjektion an die Präsynapse des sensorischen Neurons

Nervenzellpräparate aus adulten Tieren mit einer Lebensdauer von mehreren Stunden;
Tierverbrauch

Gewebekulturen: Lebensdauer von mehreren Tagen; Züchtung adulter Nervenzellen; Reduktion des Schaltkreises auf drei Zellen

BPE 4.11 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben das Prinzip der synaptischen bzw. neuronalen Plastizität als Grundlage aller langfristigen Lern- und Erinnerungsvorgänge. Sie beschreiben Versuche und Versuchsergebnisse zur neuronalen Plastizität bei Wirbeltieren.

Langzeitbahnung als tagelange synaptische Verstärkung durch strukturelle Veränderungen:
Ausbildung neuer Synapsen

Synaptische Plastizität

Langzeitbahnung durch Wiederholung

Signaltransduktion zur Bildung neuer Synapsen durch Genexpression über

Merkmale synaptischer Plastizität bei Wirbeltieren; Versuche zur Veränderung des sensorischen Cortex durch Lernen

Proteinkinase A, MAP-Kinase und CREB-1 und CREB-2.
Rolle von CREB bei der Altersvergesslichkeit

BPE 4.12 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Unterschiede zwischen implizitem Gedächtnis am Beispiel der Sensitivierung des Kiemenrückziehreflexes bei Aplysia und explizitem Gedächtnis am Beispiel bewusst abgerufener Gedächtnisinhalte beim Menschen.

Implizites Gedächtnis

Mensch: automatisch ablaufende neuronale Prozesse, z. B. Bewegungsablauf beim Radfahren

- unwillkürliche Aufmerksamkeit
- reflexive, keine bewusste Wahrnehmung des externen Reizes
- Umwandlung des externen Reizes in das Auffälligkeitssignal, Ausschüttung von Serotonin: modulatorischer Transmitter

Mensch: reflexartiges Bremsen aufgrund eines plötzlich auftretenden Hindernisses

Explizites Gedächtnis

Orientierung aufgrund erlernter räumlicher Karten, Auffinden eines Ortes aus dem Gedächtnis

- willkürliche, selektive Aufmerksamkeit
- bewusste Wahrnehmung eines Reizes: Erzeugung des Auffälligkeitssignals

Verarbeitung von Reizen, die nicht automatisch auffallen

bewusstes Wahrnehmen von Wegmarken oder Himmelsrichtungen bei der Orientierung

BPE 4.13 Die Schülerinnen und Schüler nennen den präfrontalen Cortex und den Hippocampus als zentrale Strukturen von Aufmerksamkeit und Gedächtnisbildung und beschreiben stark vereinfacht die Bildung expliziter Gedächtnisinhalte beim Säugetier.

Hippocampus

Versuche mit Mäusen/Ratten, räumliche Karten, Langzeitpotenzierung

Bildung expliziter Gedächtnisinhalte

stark vereinfachte Darstellung

- willkürliche, selektive Aufmerksamkeit: Einspeichern und Abrufen von Inhalten
- Präfrontaler Cortex: Aufmerksamkeit und Willkürhandlungen
- Auffälligkeitssignal Dopaminausschüttung
- Dopamin moduliert die Zellaktivität im Hippocampus, aktiviert CREB-Weg und Genexpression
- Bildung neuer synaptischer Verbindungen im Hippocampus

Filterfunktion, Aufmerksamkeitsdefizite, Konzentrationsübungen

räumliche Karte

BPE 5***Molekulare Entwicklungsgenetik am Beispiel der Drosophila-Entwicklung****25**

Mit der Betrachtung der molekularen Grundlagen der Embryonalentwicklung von Drosophila lernen die Schülerinnen und Schüler ein Paradigma für die Steuerung eines komplexen Entwicklungsprozesses durch ein genetisches Programm kennen. Sie erkennen das Potenzial von Mutagenese-Screenings und von Funktionsverlust-Untersuchungen für die Identifizierung von Schlüsselgenen zur Offenlegung der molekularen Grundlagen komplexer biologischer Prozesse.

Dies zeigt den Schülerinnen und Schülern, dass die Generierung von Positionsinformation entscheidend für die Steuerung dieses Entwicklungsprozesses ist. Die Schülerinnen und Schüler stellen fest, dass der Regulation der Genaktivität bei der Steuerung eines solchen Prozesses eine herausragende Rolle zukommt und der modulare Aufbau der regulatorischen Elemente eukaryontischer Gene dies in besonderer Weise ermöglicht. Sie vertiefen damit ihr Verständnis für die Genregulation durch Transkriptionsinitiation und erkennen deren Bedeutung bei dem Vorgang der Interpretation und Verfeinerung der Positionsinformation. Darüber hinaus wird den Schülerinnen und Schülern bewusst, dass viele der in Drosophila identifizierten Entwicklungsgene in homologer Form in anderen Organismen einschließlich des Menschen vorkommen, ebenfalls an der Steuerung von Entwicklungsprozessen beteiligt sein können und somit auch einen interessanten Ansatzpunkt evolutionsbiologischer Forschung darstellen. Insgesamt wird den Schülerinnen und Schülern die grundsätzliche Relevanz der Forschung an Modellorganismen verdeutlicht.

BPE 5.1

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben den zeitlichen Ablauf der Drosophila-Entwicklung unter Verwendung geeigneter Fachbegriffe. Sie interpretieren die Entwicklung als Prozess der Musterbildung zur Generierung eines segmentierten Körperbauplans.

Entwicklungsbiologie: grundlegende Begriffe

- | | |
|---|----------------|
| - Zellproliferation, Zelldetermination, Zelldifferenzierung | Selektorgene |
| - Musterbildung, Bauplan, Morphogenese | Realisatorgene |

Drosophila-Entwicklung vom Ei bis zur Larve

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - syncytiale Phase | Bicoid-Gradient |
| - zelluläres Blastoderm | |
| - Gastrulation | Keimblätter |

Segmentierung: larvales Cuticula-Muster

- | | |
|---------------------------------|--|
| - invaginierte Kopfstrukturen | als Grundlage für Mutagenese-Screening |
| - Thorax- und Abdominalsegmente | segmentspezifisches Dentikel-Muster |
| - terminale Strukturen | |

Imaginalscheiben

für adulte Strukturen, z. B. Flügel, Beinpaare

Verpuppung und Metamorphose zur Imago

- Kopf: Mundwerkzeuge, Augen, Antennen
- Thorax: Beinpaare, Flügel, Halteren
- Abdomen

BPE 5.2 Die Schülerinnen und Schüler diskutieren selbst entwickelte Modellvorstellungen zur Steuerung dieses Prozesses und stellen Hypothesen zur Untersuchungsmethodik eines solchen Musterbildungsprozesses auf.

Steuerung von Entwicklungsprozessen: Modellvorstellungen	einfache genetische Programme, z. B. Vermehrung lytischer Phagen
Untersuchung von Entwicklungsprozessen: Methodik	historische Betrachtung, z. B. Spemann-Experimente; Mutationen, z. B. Antennapedia

BPE 5.3 Die Schülerinnen und Schüler erklären die prinzipielle Bedeutung eines Mutagenese-Screenings. Sie leiten aus cuticulären Phänotypen von Mutanten die Existenz von prinzipiellen Molekülsystemen zur Generierung verschiedener Elemente des Grundbauplans ab.

Mutagenese-Screening: Cuticula-Muster	
- frühes Entwicklungsstadium	embryonal-letale Mutationen
- Bauplan	Dentikel-Muster
- Entwicklungsgene	
Mutationen in Maternaleffekt-Genen: Bicoid, Nanos, Torso, Toll	Einsatz von Bildmaterial, Schemata
Mutationen in Zygoteneffekt-Genen: Hunchback, Krüppel, Knirps	

BPE 5.4 Die Schülerinnen und Schüler stellen exemplarisch die prinzipielle Funktion der jeweiligen Schlüssel-moleküle zur Bereitstellung von Positionsinformation dar.

Anteriores System	Schlüssel-molekül: Bicoid
- lokalisierte Bicoid-mRNA	
- Bicoid-Proteingradient	anterioposteriore Positionsinformation
- Genregulatorprotein Bicoid	Aktivierung der Hunchback-Transkription
Posteriores System: lokalisierte Nanos-mRNA	Regulation der Translation sowie der Stabilität der Hunchback-mRNA durch Nanos-Protein
Dorsoventralsystem: Transmembranrezeptor Toll	Toll-Rezeptoren bei der angeborenen Immunantwort; vgl. BPE 3, BPE 7
- lokalisierte Rezeptor-Aktivierung	
- dorsoventraler Aktivitätsgradient des Genregulatorproteins Dorsal	Schlüssel-molekül: Dorsal; dorsoventrale Positionsinformation
Terminalsystem: Transmembranrezeptor Torso	

BPE 5.5	Die Schülerinnen und Schüler erläutern die Funktionsweise von Musterbildungs-Molekülsystemen am Beispiel des anterioposterioren Systems und analysieren die Bedeutung spezifischer Transkriptionsfaktoren für die Steuerung des Segmentierungsprozesses.
Anterioposteriore Musterbildung: Ei-Polaritäts-, Lücken-, Paarregel-, Segmentpolaritäts-Gene	vereinfachte schematische Darstellung
Transkriptionsinitiation: Transkriptionsom-Modell	
- Promotor, TATA-Box - allgemeine Transkriptionsfaktoren (TF), TATA-Box-bindendes Protein - spezifische TF, Adapterproteine, Aktivatoren, Repressoren	
- regulatorische DNA, Enhancer, Silencer	modular aufgebaut
Bicoidabhängige Hunchback-Transkription	Bicoid-Gradient als Positionsinformation
- Anzahl der Bicoid-Bindungsstellen - TF-Affinität zu den Bindungsstellen	
Aktivierung von Segmentierungsgenen	hierarchische Kaskade
- Segmentierungsgene: TF-codierend - verfeinerte Positionsinformation - prä-segmentale Genexpression entspricht segmentiertem Bauplan	Streifenmuster: Expression von Engrailed im Embryonal- und Adultstadium
BPE 5.6	Aus den modular aufgebauten regulatorischen Elementen der Paarregelgene leiten die Schülerinnen und Schüler Hypothesen zum Mechanismus einer Transkriptionsaktivierung durch unterschiedliche regulatorische Signale ab.
Modell: nicht-repetitives Expressionsmuster der Ei-Polaritäts- und Lücken-Gene erzeugt repetitives Paarregelgen-Expressionsmuster	
- Paarregelgen Even-skipped	exemplarisch
- regulatorische Module für die streifen-spezifische Expression	Streifen-1-Modul im Vergleich zu Streifen-5-Modul
BPE 5.7	Die Schülerinnen und Schüler prüfen exemplarisch die Übertragbarkeit der bei Drosophila gefundenen Mechanismen der Embryonalentwicklung auf andere Organismen. Sie vergleichen die chromosomale Anordnung und die Expressionsmuster der Hox-Gene bei Drosophila und bei Säugetieren.
Drosophila Hox-Komplex	
- ein homöotischer Gen-Komplex - anterioposteriore Expression	Bithorax- und Antennapedia-Cluster
Säugetier Hox-Komplex	

- vier Gen-Komplexe
 - Expression: Neuroektoderm, Mesoderm
- Duplikationen eines Ur-Hox-Komplexes

BPE 5.8 **Die Schülerinnen und Schüler begründen die Hypothese, dass der Wirbeltierbauplan einen invertierten Insektenbauplan darstellt, mit der Expression der homologen Gene zur Festlegung der dorsoventralen Achse.**

Dorsoventrale Umkehr bei Wirbeltieren

- Vergleich: Insekten-, Wirbeltierbauplan
 - Expressionsmuster: Dpp und Sog bzw. BMP4 und Chordin
- Mund, Analöffnung, Darm, Kreislauf, ZNS
Dorsoventralachse in Drosophila bzw. in Wirbeltieren

BPE 6* **Evolution und Populationsgenetik**

25

Vor dem Hintergrund beständiger Kritik an und ideologisch verzerrter Darstellung der Evolutionstheorie wird den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit gegeben, sich vertieft mit dem Gedankengut zur Evolutionstheorie zu beschäftigen. Zusätzlich zu der wissenschaftshistorischen Betrachtung der Entstehung und Weiterentwicklung von Theorien zur Evolution der Arten wird den Schülerinnen und Schülern vor allem durch die Auseinandersetzung mit modernen Ansätzen wie der Populationsgenetik, Paläogenetik und molekularen Phylogenetik die Vielzahl und das Gewicht der Belege für die Evolutionstheorie deutlich gemacht. Wie in den Naturwissenschaften üblich, werden die Grenzen der Aussagekraft und der Modellcharakter der Theorien diskutiert. Den Schülerinnen und Schülern bietet sich die Gelegenheit zu einem vertieften Verständnis des Lebens, der Beziehung der Lebensformen zueinander und der Stellung des Menschen in der Natur zu gelangen. Sie setzen sich mit der Kritik an der Evolutionstheorie auseinander und beziehen wissenschaftliche Argumente in die Formulierung einer eigenen Stellungnahme ein.

BPE 6.1 **Die Schülerinnen und Schüler definieren unter Einbeziehung des Weges der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung den Begriff der wissenschaftlichen Theorie und wenden ihn auf die Evolutionstheorie an. Die Schülerinnen und Schüler geben die Evolution als Vorgang an, durch den sich seit dem Ursprung des Lebens Organismen kontinuierlich verändert haben. Aus den Bereichen Paläontologie, Morphologie, Entwicklungsbiologie und Molekularbiologie beschreiben sie Belege für den evolutionären Wandel.**

- | | |
|--|--|
| Definition: Evolution, Evolutionstheorie | Abgrenzung Schöpfungsmythen gegenüber wissenschaftlicher Theorie, vgl. BPE 1 |
| Indizien für die Evolution | vgl. Biologie, Jahrgangsstufe 1 |
| Fossilien, Brückentiere, lebende Fossilien | z. B. Quastenflosser |
| Homologie, Analogie, Rudimente, Atavismen | z. B. Wirbeltierextremitäten
z. B. Linsenauge Wirbeltier/Kopffüßer |
| Ähnlichkeiten früher Embryonalstadien, biogenetische Regel, Entwicklungsgene | z. B. Hox-Komplex, vgl. BPE 5 |
| Universalität des genetischen Codes, konservierte Moleküle, Paläogenetik | Sequenzanalyse von aDNA: H. neanderthalensis, Denisova-Mensch |

BPE 6.2 Die Schülerinnen und Schüler stellen Erklärungsversuche des Artenwandels zusammenfassend dar und geben Grenzen der Theorien an.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| Evolutionstheorie nach Lamarck | Epigenetik |
| - Weitervererbung erworbener Merkmale | |
| - Grenzen: Veränderung des Erbguts durch individuelles Verhalten | |
| Evolutionstheorie nach Darwin | |
| - Überproduktion, Konkurrenz | differenzieller Reproduktionserfolg |
| - Artenwandel: Variation, Auslese | |
| - Grenzen: Ursachen der Variation | |

BPE 6.3 Die Schülerinnen und Schüler erläutern den Einfluss von Rekombination, Mutation, Selektion und Gendrift auf den Genpool einer Population.

- | | |
|--|--|
| Genetische Variabilität | ggf. Wiederholung genetischer Grundlagen |
| - Genpool | |
| - inter- und intrachromosomale Rekombination, Mutation | |
| Selektionsfaktoren, -formen | |
| - abiotisch, biotisch | |
| - natürlich, künstlich | sexuelle Selektion |
| Gendrift | |
| - Flaschenhalseffekt | |
| - Gründereffekt | |

BPE 6.4 Mithilfe des Hardy-Weinberg-Gesetzes ermitteln die Schülerinnen und Schüler Allelfrequenzen in Populationen. Sie interpretieren ihre Ergebnisse, indem sie Hypothesen bezüglich der Verbreitung von Merkmalen bzw. der Vererbung von Krankheiten aufstellen. Sie geben Bedingungen für Gültigkeit sowie Aussagekraft und Grenzen des Gesetzes an.

- | | |
|-----------------------|--|
| Berechnungen | Allelfrequenzen bei z. B. Asiatischem Marienkäfer, Phenylketonurie, Sichelzellanämie; vgl. Biotechnologie, Jahrgangsstufe 1, DNA-Fingerprint-Versuch: Alu-Insert |
| Ideale Population | |
| Aussagekraft, Grenzen | |

BPE 6.5	Die Schülerinnen und Schüler erläutern die Bedeutung von Isolationsmechanismen für die Entstehung neuer Arten und erklären Modellvorstellungen von Artbildungsprozessen.	
	Artbildung	Buntbarschpopulationen im Viktoriasee; vgl. BPE 3
	- biologischer Artbegriff - Isolation: ökologisch, geographisch - adaptive Radiation - allopatrisch, sympatrisch	
BPE 6.6	Die Schülerinnen und Schüler erläutern die Entwicklung von Stammbäumen anhand der Primatenevolution. Sie vergleichen verschiedene Hypothesen zur Evolution des Menschen.	
	Stammbaumanalyse	Out-of-Africa-Hypothese, multiregionale Hypothese
	- morphologische Kriterien - Altersbestimmung von Fossilien, Konzept einer molekularen Uhr - genetische Untersuchungen: Genfamilien, mtDNA, aDNA	
		Radiocarbonmethode
		z. B. Globingene
BPE 6.7	Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die synthetische Evolutionstheorie als Erweiterung der Theorie von Darwin und stellen sie zusammenfassend dar. Sie diskutieren die Aussagekraft von Kritik an der Evolutionstheorie unter Berücksichtigung des Weges der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung.	
	Synthetische Evolutionstheorie	
	- Erkenntnisse der Genetik und anderer Wissenschaftsdisziplinen - Evolutionsfaktoren: Mutation, Rekombination, Selektion, Gendrift	
	Schöpfungsmythen	Kreationismus, Intelligent Design

Jahrgangsstufe 2

Vertiefung - Individualisiertes Lernen - Projektunterricht (VIP)

16

Vertiefung	Individualisiertes Lernen	Projektunterricht
z. B. Übungen Anwenden Wiederholen	z. B. Selbstorganisiertes Lernen Lernvereinbarungen Binnendifferenzierung	z. B. Informationsveranstaltung zum Thema Impfung (Gesundheitsamt, AIDS-Hilfe) Dilemmadiskussion zu Themen der Reproduktionsmedizin Exkursion zu einer biologischen Kleinkläranlage, Bau eines Modells

Die Themenauswahl des Projektunterrichts hat aus den nachfolgenden Bildungsplaneinheiten unter Beachtung Fächer verbindender Aspekte zu erfolgen.

BPE 7* Immunisierungen zur Prophylaxe von Infektionserkrankungen - Chancen und Risiken 20

Die Immunbiologie ist der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler besonders nahe, da sie an Kenntnissen über den eigenen Körper anknüpft und Fragen beantwortet, die sich auf den Erhalt oder die Wiederherstellung von Gesundheit beziehen. Am Beispiel einer Infektion mit HPV (Humanes Papillomvirus), das bei Frauen und Männern Genitalwarzen oder sogar Tumore auslösen kann, erarbeiten die Schülerinnen und Schüler den Vermehrungszyklus des HPV-Virus und die Folgen, die eine HPV-Infektion für den betroffenen Menschen haben kann. Nach der Erarbeitung grundlegender Prinzipien der immunologischen Abwehr lassen sich Strategien zur Gesunderhaltung und medizinische Anwendungen (Immunisierung, Einsatz von diagnostischen oder therapeutischen Antikörpern) ableiten. Neben Aspekten der persönlichen Lebensführung ist der Bezug zur allgemeinen Gesundheitsvorsorge von Bedeutung. Der Umgang mit sexuell übertragbaren Erkrankungen oder die Kontroversen zur Impfpflicht stellen wichtige gesellschaftliche bzw. gesellschaftspolitische Aspekte dar und werden von den Schülerinnen und Schülern diskutiert. Sie sollen somit zu einer Einschätzung der Relevanz dieser Problematik und zu einer persönlichen Stellungnahme gelangen.

BPE 7.1 Die Schülerinnen und Schüler zeichnen und beschreiben den Aufbau eines Humanen Papillomvirions (HPV). Sie stellen dessen Vermehrungszyklus dar und erklären daran die Auswirkungen auf den menschlichen Organismus. Die Schülerinnen und Schüler erläutern exemplarisch den Zusammenhang zwischen der Funktion viraler Proteine und der Pathogenität des Virus.

Aufbau

- HPV-Genom	E1 bis E7
- Nukleocapsid aus Capsomeren	L1 und L2
- Oberflächenstrukturen	Adsorption; Schlüssel-Schloss-Prinzip
- Größe	Größenvergleich: Zellen, Moleküle

Vermehrungszyklus

- Adsorption, Endocytose; Freisetzung der Nukleinsäure, Kernimport	Mikroverletzungen, Aufbau der Schleimhaut-Zellschichten
- Episom bzw. Provirus	High-Risk-, Low-Risk-Stämme
- Proteinsynthese, Zusammenbau	E1 und E2, E6 und E7

- Freisetzung reifer Virionen	absterbende Hautzellen, Schleimhautoberfläche
Virusinfektion	
- Übertragungswege; Adsorption	Hautkontakt, Schmierinfektion; Safer Sex
- Krankheitssymptome	
- Episom: Genitalwarzen	E6 und E7; cervikale intraepitheliale Neoplasien
- Provirus: Tumore	
- Genesung	Immunantwort

BPE 7.2 Die Schülerinnen und Schüler begründen die Notwendigkeit für ein Immunsystem und beschreiben den Aufbau und die Funktionsweise von Schutzbarrieren des menschlichen Körpers. Sie erläutern die prinzipiellen Abwehrstrategien bei der Immunantwort und deren Zusammenwirken.

Biologisches Abwehrsystem von Wirbeltieren	vgl. Biologie, Eingangsklasse
- physikalische und chemische Barrieren	
- Schleimhaut mit Schleim	Tränenflüssigkeit mit Lysozym
- Harn	Magensäure
- saures Vaginalsekret	Fettsäuren, Milchsäure, natürliche Bakterienflora
Antwort des angeborenen Immunsystems	
- Erkennung von Oberflächenstrukturen	PAMP und PRR; Schlüssel-Schloss-Prinzip
- Phagocytose und Verdauung	
- Sekretion von Signalmolekülen, Anlocken weiterer Immunzellen	Chemokine
- Abtöten virusinfizierter Zellen	HPV
Antwort des adaptiven Immunsystems	schematische Darstellung
- Aktivierung von dendritischen Zellen	
- Antigenpräsentation, selektive Aktivierung von T-Helferzellen	
- Aktivierung von cytotoxischen T-Lymphocyten und Antikörper-produzierenden B-Lymphocyten	
- Proliferation von B- und T-Lymphocyten, Bildung von Gedächtniszellen	Immunisierung

BPE 7.3	Die Schülerinnen und Schüler stellen die grundsätzliche Wirkung ausgewählter Bestandteile der Immunantwort sowie wesentliche Unterschiede zwischen primärer und sekundärer Immunantwort als Grundlage für eine Impfprophylaxe dar.	
	Schematischer Aufbau eines Antikörpers	
	- konstante, variable Region - schwere, leichte Kette - Antigenbindungsstelle	
	Bedeutung der Antikörper	
	- spezifische Erkennung von körperfremden Strukturen - Wirkung	Schlüssel-Schloss-Prinzip bei Antigen-Antikörper-Reaktion z. B. Neutralisation, Opsonierung
	Vernichtung virusinfizierter Zellen durch cytotoxische T-Lymphocyten	Rachenschmerzen bei einem grippalen Infekt
	Primäre und sekundäre Immunantwort: Verlauf des Antikörpertiters	schematische Darstellung; Gedächtniszellen
BPE 7.4	Die Schülerinnen und Schüler leiten medizinische Anwendungsmöglichkeiten von Antigenen bzw. Antikörpern für Prophylaxe bzw. Therapie aus den Vorgängen bei einer adaptiven Immunantwort ab.	
	Impfung abgeschwächter Erreger oder Erregerbestandteile	Impfung gegen HPV, Lebend- oder Totimpfstoff; Gardasil, Cervarix
	Passive Immunisierung: Impfung von Antikörpern gegen einen Erreger	keine passive Immunisierung bei HPV möglich, Latenz des Provirus
BPE 7.5	Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die prinzipielle Funktionsweise von Immunkonjugaten in Therapie und medizinischer Diagnostik.	
	Immunkonjugat	kovalente Kopplung an Reporterenzym, Arzneistoff, Radionuklid, Fluoreszenzmarker
	Immunszintigrafie, HIV-Test	exemplarisch
	Radioimmuntherapie, wirkstoffgekoppelte Antikörper in der Krebstherapie	exemplarisch
BPE 7.6	Die Schülerinnen und Schüler nennen die staatlichen Einrichtungen zum Schutz der Bevölkerung vor Krankheiten und Epidemien und fassen deren Aufgaben in geeigneter Form zusammen.	
	Staatliche Einrichtungen und Gesetzesvorgaben	Berufsorientierung: Tätigkeiten im Gesundheitswesen
	- Zielsetzung des Infektionsschutzgesetzes	z. B. Impfkalender, Infomaterial, Impfpass
	- Ständige Impfkommision des Bundesgesundheitsamtes (STIKO)	Geschichte, Aufgaben; Impfempfehlungen der STIKO bei HPV
	Ziele von Schutzimpfungen	

- | | |
|--|--|
| - Schutz der Bevölkerung vor Infektionen | Masern, Poliomyelitis; Herdenimmunität |
| - Eliminierung von Krankheitserregern | regional bzw. global; Pocken |

BPE 7.7 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben und erläutern mögliche Nebenwirkungen einer Impfung und nennen Unterschiede der Nebenwirkungen.

- | | |
|------------------|--|
| Impfreaktion | z. B. Schmerzen an der Injektionsstelle, Abgeschlagenheit |
| Impfkomplikation | z. B. Exantheme, Fieber, allergische Reaktionen |
| Impfschaden | z. B. Poliomyelitis-Impfung: Manifestation einer „stummen“ Epilepsie |

BPE 7.8 Die Schülerinnen und Schüler prüfen die Argumente von Impfkritikern auf deren medizinisch-naturwissenschaftlichen Gehalt und vergleichen sie mit den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission des Bundesgesundheitsamtes (STIKO). Sie nehmen Stellung zu der gesellschaftspolitisch relevanten Impfkontroverse.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Argumente zu den Aspekten | Rollenspiel: Podiumsdiskussion zur Impfprophylaxe; Perspektivenwechsel |
| - Krankheitsprophylaxe | |
| - Eliminierung von Krankheitserregern | |
| - Durchimpfungsrate | |
| - Nebenwirkungen | |
| - Wirksamkeit, Notwendigkeit | Einwände und Antworten des Robert-Koch-Instituts und des Paul-Ehrlich-Instituts |
| - Allergierisiko | |
| - wirtschaftliche Interessen | Staat, Impfstoffhersteller |

BPE 8* Humane Reproduktionsbiologie und Reproduktionsmedizin 20

Aufgrund ihres lebensweltlichen Bezugs stellt die Reproduktionsbiologie für die Schülerinnen und Schüler einen spannenden Bereich der Biowissenschaften dar. So sind die Verfahren der Reproduktionsbiologie beispielsweise Gegenstand beständiger gesellschaftlicher Diskussionen sowie aktueller wissenschaftlicher Forschung und werden kontinuierlich weiterentwickelt. Als Voraussetzung für das Verständnis reproduktionsbiologischer Methoden eignen sich die Schülerinnen und Schüler Kenntnisse über die natürlichen Abläufe von Keimzellbildung, Befruchtung und Keimesentwicklung an. Sie lernen Einsatzmöglichkeiten reproduktionsbiologischer Verfahren kennen und setzen sich kritisch mit Chancen und Risiken dieser modernen Technologien aus medizinischer und ethischer Sicht auseinander.

BPE 8.1 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Bedeutung von Reproduktion als Wesenszug des Lebendigen. Sie erläutern die Voraussetzungen und Bedingungen zur Entstehung einer Schwangerschaft und den Verlauf der Embryonalentwicklung im Überblick.

- Bedeutung Reproduktion
- Oogenese und Spermatogenese

Weibliche Sexualhormone und Ovarialzyklus

Etappen der menschlichen Entwicklung

- Befruchtung
- Einnistung
- Grundzüge der Embryonalentwicklung

BPE 8.2 Die Schülerinnen und Schüler erklären Begriffe im Zusammenhang mit ungewollter Kinderlosigkeit und geben mögliche Ursachen an. Anhand von Beispielindikationen leiten sie jeweils geeignete Behandlungsmöglichkeiten ab und erläutern deren Durchführung unter Berücksichtigung der rechtlichen Lage in Deutschland.

Unfruchtbarkeit	WHO-Definition
Sterilität und Infertilität	
Ursachen ungewollter Kinderlosigkeit	
- bei beiden Partnern - beim Mann - bei der Frau	
Behandlungsmöglichkeiten	
- Hormonbehandlung - assistierte Fortpflanzung - Insemination; homolog, heterolog - IVF, Kryokonservierung - ICSI	
Rechtliche Lage, Embryonenschutzgesetz	Verbot von z. B. Leihmutterschaft, Eizellspende

BPE 8.3 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Bedeutung der Pränataldiagnostik (PND). Sie geben Verfahren zur vorgeburtlichen Untersuchung an und erläutern deren Durchführung. Anhand von Beispielen stellen die Schülerinnen und Schüler verschiedene Möglichkeiten der pränatalen Therapie dar.

Pränataldiagnostik: Zweck, Methoden	
- Ultraschall, Bluttests - Amniozentese, Chorionzottenbiopsie, Nabelschnurpunktion - Methoden zur DNA-Analyse	
Möglichkeiten vorgeburtlicher Therapien	z. B. Karyogramm, PCR, DNA-Sequenzierung z. B. AGS, Rhesusunverträglichkeit, Spina bifida

BPE 8.4 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Bedeutung der Präimplantationsdiagnostik (PID) und geben rechtliche Rahmenbedingungen für deren Anwendung an. Sie vergleichen PND und PID.

Präimplantationsdiagnostik: Zweck,
Methode

- Hormonstimulation, Eizellgewinnung
- IVF, Kultivierung
- Embryobiopsie, Diagnostik
- Embryotransfer bzw. Kryokonservierung

Rechtliche Lage, Embryonenschutzgesetz: Beispielindikationen

Ethikkommission, Einzelfallentscheidung

PND, PID

- Aussagekraft der Diagnose
 - Vor- und Nachteile
-

BPE 8.5 Die Schülerinnen und Schüler diskutieren und bewerten die Anwendung diagnostischer Verfahren der Reproduktionsbiologie unter Berücksichtigung medizinischer, ethischer und gesellschaftlicher Aspekte.

Reproduktionsbiologische Diagnoseverfahren: Möglichkeiten, Risiken, Grenzen

Berufsorientierung: Tätigkeiten im Gesundheitswesen

Fallbeispiele

Dilemmadiskussion

BPE 9* Biochemisches Netzwerk Umwelt
20

Stoffkreisläufe sind Teil eines komplexen biochemischen Netzwerks, das an verschiedenen Bereichen unserer Alltagswelt beeinflusst wird: Mikroplastik ist ubiquitär in der Umwelt verteilt und über verschiedene Eintragspfade auch beim Menschen als Endkonsumenten angekommen. Diverse Pestizide, Antibiotika oder Weichmacher stehen in der öffentlichen Diskussion. Während klassische Gewässerimmissionen deutlich rückläufig sind, zeichnen sich heute beispielsweise bei Stoffen mit hormoneller oder hormonanaloger Wirksamkeit in aquatischen Ökosystemen erste Auswirkungen einer Anreicherung neuer Problemstoffe ab. Diese Bildungsebene soll zur Versachlichung der Thematik beitragen und Umweltbewusstsein fördern. Anhand praxisrelevanter Beispiele beschreiben Schülerinnen und Schüler Pfade zur Ausbreitung, Retention und Metabolisierung von Chemikalien. Sie erläutern Grundmechanismen der Filterleistung von Böden und erkennen deren zentrale Bedeutung zur Reinhaltung des Grundwassers. Sie beschreiben und diskutieren relevante Prozesse und Reaktionen bei der biologischen Abwasserreinigung in Kläranlagen. Die Schülerinnen und Schüler deuten Umweltverhalten und Umfang der Persistenz einer Substanz in sachlogischem Zusammenhang zu deren physikalisch-chemischen Kenngrößen. Sie vollziehen die Entwicklung von Grenzwerten auf Basis standardisierter biochemischer Testverfahren verschiedener trophischer Ebenen und der Interpretation von Dosis-Wirkungs-Beziehungen nach. Die Festlegung von Grenzwerten diskutieren die Schülerinnen und Schüler im Spannungsfeld zwischen messtechnischer Realisierbarkeit und fachlichen Begrenzungen einerseits und gesellschaftspolitischer Notwendigkeit andererseits.

BPE 9.1 Die Schülerinnen und Schüler stellen prinzipielle Mechanismen der Ausbreitung von Schadstoffen und ihrer Auswirkungen am Beispiel ausgewählter Chemikalien in der Umwelt dar.

Schadstoffe in der Umwelt

- Stoffklassen
- spezifische Eintrags- und Ausbreitungspfade
- Auswirkungen für Mensch und Umwelt

Übersicht

z. B. endokrine Stoffe, Antibiotika, Östradiole

Stoffbezüge, z. B. endokrine Wirksamkeit bei Fisch- oder Amphibienpopulationen

BPE 9.2 Die Schülerinnen und Schüler erklären mithilfe vereinfachter Modellskizzen prinzipielle Funktionsweisen natürlicher anorganischer und organischer Sorbenten. Sie erläutern deren Bedeutung bei Regulation des Transports organischer und anorganischer Stoffeinträge in Böden.

Filterfunktionen von Böden

- Tonminerale: Aufbau, Eigenschaften, Vorgänge beim Anionen- und Kationenaustausch, Ad- und Desorption
- Huminstoffe: Aufbau, Eigenschaften, Funktion als organische Sorbenten
- Dynamik der Humifizierung: Bildung von Ton-Humus-Komplexen, Standortfaktoren (Temperatur, pH-Wert, Bodenmikroorganismen)

2-Schicht- und 3-Schicht-Tonminerale; Modellexperimente zur Perkolation; Säureeintrag; Mobilisierung von Sorbenten

Immobilisierung durch chemische Fixierung

Immobilisierung unpolarer Moleküle; Humifizierung und Mineralisation als Endstufe der Streuzersetzung

Stoffeigenschaften von Umweltchemikalien

- Verteilung in wässrigen Phasen und Gasphasen in Abhängigkeit von Wasserlöslichkeit und Dampfdruck
- KOW-Wert

Bezug zur Molekülstruktur und Teilchenladung

Modellexperimente: Verteilung von Farbstoffen

BPE 9.3 Unter Einbeziehung umweltrelevanter Stoffdaten beurteilen die Schülerinnen und Schüler das Umweltverhalten in Ökosystemen.

Bioakkumulation, Biokonzentration und Persistenz von Umweltchemikalien

Ursachen einer limitierten Abbaubarkeit

Chemikalien in Kompost, Klärschlamm

BPE 9.4 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Belastungssituation in Gewässern. Sie stellen Prozesse bei der Reinigung von Abwässern dar und erläutern die Aussagekraft von Messparametern zur Bestimmung der biochemischen Abbaubarkeit. Die Schülerinnen und Schüler diskutieren die Erfordernis und Eignung einer zusätzlichen, vierten Reinigungsstufe unter fachlichen und ökonomischen Aspekten.

Stoffliche Belastung von Gewässern,
Abwasserreinigung

aktuelle Daten zu Stoffklassen

- biologische Reinigungsstufe: C-Oxidation, Nitrifikation, Denitrifikation mit Reaktionsgleichungen
- mikrobielle Biofilme: Konkurrenzvermeidung, synergistische Wirkungen
- Verfahren zur Bestimmung der Abbaubarkeit: BSB5 und CSB
- vierte Reinigungsstufe in der Diskussion: Aktivkohle und Ozonierung

chemische und biologische P-Elimination; vgl. BPE 3

biologischer, chemischer Sauerstoffbedarf; vgl. BPE 3

BPE 9.5 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Versuchsdesigns zur Durchführung verschiedener Monitoring- und Biotestverfahren und vergleichen die Verfahren hinsichtlich ihrer Aussagekraft. Sie werten Daten und Grafiken zu toxikologischen Kenngrößen aus und interpretieren sie. Sie diskutieren die Aussagekraft von Grenzwerten.

Ökotoxikologie

- aktives, passives Schadstoff-Monitoring; Reaktions-, Akkumulationsindikatoren
- Biotestverfahren mit Testorganismen verschiedener Trophiestufen und Erfassung der Zielparameter
- toxikologische Bewertung von Chemikalien: Dosis-Wirkungs-Beziehung, EC50, LC50, LD50
- Aussagekraft von Grenzwerten: fehlende Daten zu potenziell multiplen Effekten verschiedener Umweltchemikalien, Bildung spezifischer Metaboliten

vgl. BPE 3

Testorganismen z. B. *Daphnia magna*, *Chironomus riparius*, *Danio rerio*; Experiment z. B. Leuchtbakterientest; vgl. BPE 1

Grenzwerte laut EU-Rechtslage politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche, medizinische Aspekte

Operatorenliste

In den Zielformulierungen der Bildungsplaneinheiten werden Operatoren (= handlungsleitende Verben) verwendet. Diese Zielformulierungen (Standards) legen fest, welche Anforderungen die Schülerinnen und Schüler in der Regel erfüllen. Zusammen mit der Zuordnung zu einem der drei Anforderungsbereiche (AFB) dienen Operatoren einer Präzisierung. Dies sichert das Erreichen des vorgesehenen Niveaus und die angemessene Interpretation der Standards.

Anforderungsbereiche

Anforderungsbereich I umfasst das Wiedergeben von Sachverhalten aus einem abgegrenzten Gebiet im gelernten Zusammenhang, das Beschreiben und Anwenden gelernter und geübter Arbeitstechniken und Verfahrensweisen in einem wiederholenden Zusammenhang.

Anforderungsbereich II umfasst das selbstständige Auswählen, Anordnen, Verarbeiten und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in einem durch Übung bekannten Zusammenhang, das selbstständige Übertragen des Gelernten auf vergleichbare neue Situationen mit veränderten Fragestellungen, mit veränderten Sachzusammenhängen oder mit abgewandelten Verfahrensweisen.

Anforderungsbereich III umfasst das planmäßige Verarbeiten komplexer Gegebenheiten mit dem Ziel, zu selbstständigen Gestaltungen bzw. Deutungen, Folgerungen, Begründungen und Wertungen zu gelangen; dabei werden aus den gelernten Denkmethoden bzw. Lösungsverfahren diejenigen, die zur Bewältigung der Aufgaben geeignet sind, selbstständig ausgewählt und einer neuen Problemstellung angepasst.

(vgl. Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Biotechnologie des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg i. d. F. vom 30.11.2003)

Operator	Erläuterung	Zuordnung AFB I-III
ableiten	auf der Grundlage wesentlicher Merkmale sachgerechte Schlüsse ziehen	II, III
analysieren, untersuchen	wichtige Bestandteile oder Eigenschaften auf eine bestimmte Fragestellung hin herausarbeiten. Untersuchen beinhaltet gegebenenfalls zusätzlich praktische Anteile	II, III
angeben, nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen aufzählen	I
auswerten	Daten, Einzelergebnisse oder andere Elemente in einen Zusammenhang stellen und gegebenenfalls zu einer Gesamtaussage zusammenführen	II
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Beziehungen von Ursachen und Wirkung zurückführen	II, III

Operator	Erläuterung	Zuordnung AFB I-III
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben	I, II
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen	III
bewerten	einen Gegenstand an erkennbaren Wertkategorien oder an bekannten Beurteilungskriterien messen	III
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden etc. strukturiert und gegebenenfalls fachsprachlich wiedergeben	I, II
deuten, interpretieren	fachspezifische Zusammenhänge in Hinblick auf eine gegebene Fragestellung begründet darstellen	II, III
diskutieren, erörtern	Argumente und Beispiel zu einer Aussage oder These einander gegenüberstellen und abwägen	III
erklären	einen Sachverhalt auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten zurückführen sowie ihn nachvollziehbar und verständlich machen	II, III
erläutern	einen Sachverhalt veranschaulichend darstellen und durch zusätzliche Informationen verständlich machen	II, III
ermitteln	einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis formulieren	II, III
Hypothese aufstellen, Hypothese entwickeln	begründete Vermutung auf der Grundlage von Beobachtungen, Untersuchungen, Experimenten oder Aussagen formulieren	III
protokollieren	Beobachtungen oder die Durchführung von Experimenten detailgenau zeichnerisch einwandfrei bzw. fachsprachlich richtig wiedergeben	I
prüfen, überprüfen	Sachverhalte oder Aussagen an Fakten oder innerer Logik messen und eventuelle Widersprüche aufdecken	II, III
skizzieren	Sachverhalte, Strukturen oder Ergebnisse auf das Wesentliche reduziert übersichtlich grafisch darstellen	I, II
Stellung nehmen	zu einem Gegenstand, der an sich nicht eindeutig ist, nach kritischer Prüfung und sorgfältiger Abwägung ein begründetes Urteil abgeben	III
vergleichen	Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede ermitteln	II
zeichnen	eine möglichst exakte grafische Darstellung beobachtbarer oder gegebener Strukturen anfertigen	I
zusammenfassen	das Wesentliche in konzentrierter Form herausstellen	II

vgl. Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Biologie der KMK i. d. F. vom 05.02.2004